

Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Elkin Dainover Jiménez Gómez

Lindsey Jennifer Acourt Tolosa

Sandra Milena Pérez Ávila

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software

Curso: Proyecto de Software

Semestre VI

Profesor: Ana Milena Mosquera Cevilla

04 de octubre 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Lista de figuras	3
Lista de tablas	3
Descripción del problema	4
Alcance del proyecto	5
Criterios de aceptación	6
Restricciones	9
Estructura del Desglose (EDT)	10
Objetivos del proyecto	14
Objetivo General	14
Objetivos específicos	14
Introducción	15
Justificación	16
Matriz de Riesgos	17
Cronograma	18
Presupuesto del proyecto	19
Repositorio	22
Conclusiones	23
Referencias bibliográficas	24

Lista de figuras

Figura 1 . EDT.....	13
Figura 2 . Cronograma del proyecto.	18

Lista de tablas

Tabla 1 . Sprints	12
Tabla 2 . Tabla de matriz de riesgos	17
Tabla 3 . Presupuesto General del Proyecto	21

Descripción del problema

Actualmente, la administración del consultorio odontológico “Dientitos”, ubicado en la ciudad de Bogotá, enfrenta un desafío significativo debido a la ineficiencia de su sistema actual de agendamiento. Esa problemática se evidenció tras un contacto directo con el negocio. Actualmente cuentan con un sistema manual, en el cual se utiliza una libreta para la gestión de las citas de sus pacientes. Una metodología de esta naturaleza se encuentra sujeta a una serie de inconvenientes que afectan negativamente tanto al negocio como a sus pacientes.

Este método anticuado provoca errores en las citas, superposiciones y dificultad para manejar los horarios de los pacientes. Intentar coordinar y organizar las citas se torna en una labor complicada, especialmente en días de alta demanda. La causa principal de estas dificultades radica en la falta de un sistema digital eficiente que permita un manejo más ordenado y preciso de las citas, impactando negativamente en la eficiencia del consultorio y en la satisfacción de los pacientes.

La situación de este consultorio da lugar a la formulación de la pregunta orientadora: ¿Cómo llevar a cabo la planeación del desarrollo de una aplicación de software cuyo objetivo sea la gestión eficiente de citas y datos del consultorio odontológico “Dientitos”?

Alcance del proyecto

Como propuesta de solución se le ha ofrecido al consultorio tecnológico, el desarrollo e implementación de una aplicación web personalizada para el consultorio “Dientitos”.

Para cumplir tal propuesta, se dispone con un equipo de ingenieros de software conformado por tres personas, los cuales guiarán su trabajo bajo la metodología del Ciclo de Vida del Desarrollo del Software, pasando por las fases de planificación, análisis, diseño, codificación, pruebas, implementación y mantenimiento. (Jackson, s.f.) Estas fases se implementarán por medio de la metodología ágil, Scrum.

El propósito es obtener una plataforma web que sirva como un gestor de citas del consultorio odontológico, cuyo resultado final permita:

- Registro de usuarios: Los roles relevantes para la aplicación web son: pacientes, médicos y administradores. Cada uno de estos podrá y deberá registrarse para acceder al sistema.
- Gestión de citas en línea: Los pacientes podrán agendar, cancelar y modificar sus citas de manera autónoma. También podrán ver su historial de citas.
- Calendario compartido: El médico tratante tendrá acceso a un calendario donde podrá visualizar todas las citas programadas para el día.
- Recordatorios automáticos: El sistema enviará recordatorios por correo electrónico o SMS a los pacientes sobre sus próximas citas.

Es decir, que el producto resultante será una aplicación web que sirva como un gestor de citas del consultorio odontológico Dientitos”.

Criterios de aceptación

Para considerar que la aplicación se encuentra terminada, se utilizarán los siguientes criterios de aceptación:

- Los pacientes pueden registrarse por su cuenta, usando los datos de: nombre completo, documento de identidad, correo, número de celular y contraseña.
- La aplicación debe notificarle a un paciente si está intentando registrarse con datos inválidos.
(Formato de nombre, correo, celular y requerimientos de contraseña)
- Los números de documento de identidad en la base de datos deben ser únicos: un mismo número de documento de identidad no puede ser usado para registrar dos o más personas.
- Los pacientes pueden iniciar sesión con su documento de identidad o correo, y su contraseña.
- Si un paciente ingresa credenciales erróneas, se le notificará, podrá volver a intentar el ingreso.
- Si un paciente ingresa credenciales correctas, será llevado a su dashboard con rol de paciente.
- Un médico deberá ser registrado por un administrador. Sus datos de registro son nombre completo, documento de identidad, correo, número de celular, perfil de médico y contraseña.
- Si un médico ingresa credenciales erróneas, se le notificará, podrá volver a intentar el ingreso.
- Si un médico ingresa credenciales correctas, será llevado a su dashboard con rol de médico.

- El equipo de desarrollo creará una cuenta administradora inicial. Se brindará entrenamiento sobre las capacidades de este rol.
- Un administrador podrá agregar procedimientos: consultas rutinarias, limpieza dental, control, ortodoncia, cirugías.
- Los perfiles de médico pueden ser gestionados: creados, modificados, eliminados.
- Cada procedimiento se guardará con un nombre, una breve descripción y precio.
- Un administrador podrá crear perfiles de médico.
- Cada perfil de médico se guardará con un nombre, y una breve descripción.
- Los perfiles de médico pueden ser gestionados: creados, modificados, eliminados. También se podrán duplicar.
- Un administrador podrá asignar perfiles a cada odontólogo. De este modo, cuando un paciente quiera agendar cita con un médico en específico, podrá ver qué procedimientos puede hacerse con él. O si un paciente quiere agendar un procedimiento en específico, podrá escoger qué médico quiere que lo atienda.
- Cada perfil de médico incluirá los procedimientos que un médico puede operar en sus pacientes.
- Un administrador podrá crear cuentas con perfil de otro administrador, médico o paciente. También las podrá editar y eliminar.
- El administrador es quien debe encargarse de poner a disponibilidad los horarios para cada tipo de cita.

- Ambos tipos de dashboard, perfil paciente y médico, permitirán agendar citas, y ver su calendario con las citas que tenga programadas. También se podrán cancelar las citas ya agendadas.
- La cancelación de citas solo puede hacerse en período anterior a las 24 horas de la fecha y hora asignada a la cita.
- En el dashboard paciente, un paciente puede agendar cita por tipo de procedimiento, o por médico.
- En el dashboard médico, un médico puede agendar cita por tipo de procedimiento, o por paciente. Solo podrá agendar procedimientos asignados a su perfil de médico. Podrá agendar citas con otro médico en caso de que su valoración determine que el paciente necesite un procedimiento odontológico que no esté asignado a su perfil.
- Al agendar una cita se deben mostrar los horarios disponibles.
- Cuando un paciente agenda una cita, se le notificarán los datos de: Médico, procedimiento, fecha, hora y costo. Si está de acuerdo, procederá a confirmar la cita.
- La plataforma se encargará de mandar recordatorios automáticos a las pacientes de sus citas.
- Un paciente podrá configurar su perfil para recibir recordatorios por SMS, por correo electrónico o por ambos.
- Un paciente podrá modificar solamente su correo, contraseña y número de celular.
- Un médico podrá modificar solamente su correo y contraseña.
- Todas las contraseñas deben estar encriptadas.

- La información de todos los miembros registrados debe estar debidamente encriptada también.
- La plataforma debe garantizar requerimientos de rapidez de respuesta, interfaz intuitiva, diseño responsivo, alta disponibilidad y escalabilidad en caso de querer implementar características adicionales en el futuro.

Restricciones

La aplicación web no incluirá:

- Registro de pacientes menores de edad.
- No se implementará autenticación doble.
- Bloqueos de cuenta por intentos repetidos de inicio de sesión erróneos.
- Registro de historial médico, es por ahora solo un gestor de citas y recordatorios de citas.
- Gestión de órdenes médicas.
- Integración con otras clínicas para agendar servicios más personalizados.
- Traducción automática a otros idiomas, el público objetivo solo habla español.
- Recordatorios por whatsapp.
- Gestión de pagos, o pagos en línea.
- No se incluirá en el entregable una aplicación para celular.

Estructura del Desglose (EDT)

Para aplicar la metodología ágil Scrum, se cuenta con el siguiente Product Backlog:

- HU-01: Como paciente, quiero poder registrarme o iniciar sesión si ya estoy registrado, en la página del gestor de citas, para poder tener acceso a los procedimientos del consultorio y manejar con autonomía mi calendario. Prioridad: Alta
- HU-02: Como paciente, quiero poder programar, modificar y cancelar citas de manera eficiente, para eliminar la necesidad de tener que llamar o ir al consultorio para hacerlo. Prioridad: Alta
- HU-03: Como paciente y médico, quiero poder ver los detalles de una cita que estoy intentando programar antes de confirmar, para así tener claro el procedimiento, médico, fecha y hora de la cita. Prioridad: Alta
- HU-04: Como paciente y médico, quiero al iniciar sesión poder ver mis citas programadas en un calendario con información en tiempo real, para tener una visión organizada de mis compromisos médicos y gestionar mejor mi tiempo. Prioridad: Alta
- HU-05: Como administrador, quiero tener el control sobre los procedimientos, médicos y horarios de citas, para poder organizar y gestionar de manera eficiente la disponibilidad de los médicos y la oferta de servicios en la aplicación. Prioridad: Alta
- HU-06: Como administrador, quiero tener el control la gestión de usuarios, para poder organizar el personal y tener la información de ellos actualizada. Prioridad: Alta
- HU-07: Como médico, quiero poder iniciar sesión en la plataforma, para poder tener acceso a mi horario de trabajo y gestión de citas de mis pacientes. Prioridad: Alta

- HU-08: Como médico, quiero poder programar, modificar y cancelar citas de manera eficiente, Para poder gestionar mi propio horario de trabajo y delegar a mis pacientes las futuras consultas que necesiten. Prioridad: Alta
- HU-09: Como paciente, quiero poder recibir notificaciones por SMS o correo electrónico de mis citas programadas, para poder tener un recordatorio confiable sobre la fecha y hora de mis citas agendadas. Prioridad: Media
- HU-10: Como usuario de la aplicación, quiero que mis datos se encuentren protegidos, para que así personas malintencionadas no puedan aprovecharse de mis datos. Prioridad: Alta
- HU-11: Como usuario de la aplicación, quiero tener una experiencia agradable dentro de ella, para así no tener que pasar por el estrés de lidiar con una aplicación lenta y/o desactualizada. Prioridad: Media
- HU012: Como administrador, quiero que el sistema puede adaptarse a medida que crece el consultorio, para así poder agregar nuevas funcionalidades en el futuro. Prioridad: Media
- HU13: Como paciente o médico, quiero gestionar los datos de mi cuenta, para poder mantener mi información actualizada. Prioridad: Media

Considerando en cuenta esto, se proponen los siguientes Sprints:

Tabla 1. Sprints

Sprint	Descripción	Pila del sprint	Duración
Sprint 1	Actividades relacionadas al registro, e inicio de sesión de usuarios, considerando los 3 roles: paciente, médico y administrador. Se implementarán de inmediato los requisitos no funcionales.	HU-01, HU-06, HU-07, HU-10, HU-11, HU-12	2 semanas
Sprint 2	Dashboard de administrador-	HU05	1 semana
Sprint 3	Dashboard de paciente y médico, parte 1: gestión de citas.	HU-02, HU-03, HU-08	2 semanas
Sprint 4	Dashboard de paciente y médico, parte 2: calendario.	HU-04	1 semana
Sprint 5	Manejo de notificaciones de recordatorios de citas.	HU-09	1 semana
Sprint 6	Dashboard de paciente y médico, parte 3: gestión de información del perfil	HU-13	1 semana

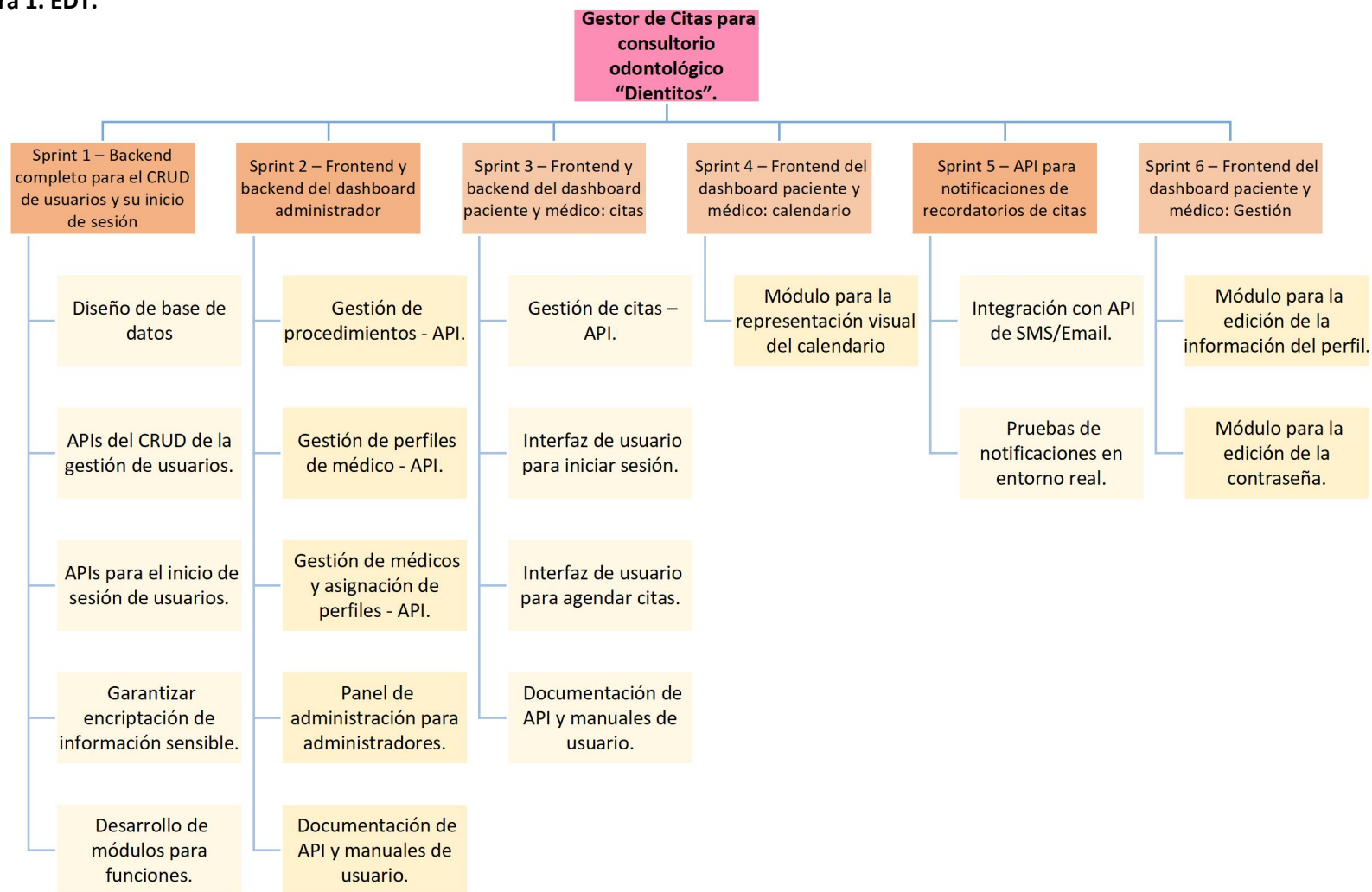
La Estructura de Desglose (EDT) para este proyecto estará orientada en entregables, ya que cada Sprint ya que se busca obtener de cada Sprint un producto funcional. En una EDT, cada nivel está conectado a una tarea madre y contiene el trabajo que hay que hacer para finalizar esa tarea madre, organizado en forma de dependencias. (Raeburn, 2026)

En el nivel 1 se encuentra entonces, el entregable principal: la plataforma web con todas las funcionalidades descritas en los criterios de aceptación.

En el nivel 2 se encontrarán los entregables de cada Sprint, definidos según el propósito del Sprint, y finalmente, en el nivel 3, se encontrarán las tareas que se hacen necesarias para obtener el entregable de cada respectivo Sprint.

La EDT se muestra en la siguiente figura. El nivel 1 se presenta con color rosado, el 2 con naranja, y el 3 con amarillo. Cada ítem representa su respectivo entregable en cada nivel.

Figura 1. EDT.



Objetivos del proyecto

Objetivo General

- Desarrollar e implementar una aplicación web de gestión de citas para el consultorio odontológico "Dientitos", que permita automatizar y optimizar el proceso de agendamiento, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del paciente.

Objetivos específicos

- Digitalizar el proceso de agendamiento mediante una aplicación web que evite conflictos de horarios y reduzca errores manuales.
- Implementar un módulo de recordatorios automáticos (vía correo electrónico o SMS) para disminuir la tasa de inasistencia de pacientes.
- Mejorar la accesibilidad para los pacientes, permitiendo agendar, modificar o cancelar citas de forma remota y en tiempo real.
- Facilitar la gestión administrativa mediante reportes automatizados y visualización centralizada de la agenda odontológica.

Introducción

El campo de la salud se ha visto ampliamente beneficiado gracias al avance de la tecnología. Entre los impactos positivos de esta, se encuentran la ayuda en la resolución de problemas relacionados con los métodos de diagnóstico, la atención a los pacientes, los tratamientos clínicos y el acceso a la información, entre otros. (Herbert, 2023). Incluso se han realizado estudios que contemplan la contribución que tiene la inteligencia artificial en este ámbito (Jiménez, 2021)

Teniendo esto en cuenta, es importante alentar a los negocios y empresas del sector salud en la nación a hacer uso de tales herramientas para su propio beneficio, lo cual implica un trabajo en conjunto con los profesionales que se desenvuelven en el mundo de desarrollo de software. En el presente trabajo, se enfatiza en el proceso que se ha realizado para llevar a cabo la planeación de un proyecto en el que se obtenga como resultado una solución de índole tecnológico, que satisfaga la problemática que presenta el consultorio odontológico “Dientitos”, ubicado en una zona concurrida de la capital del país.

El objetivo principal, es que este negocio pueda contar con su propia herramienta personalizada y especializada en la gestión de agendamiento de citas de sus pacientes, y así poder facilitar su gestión administrativa.

Con una herramienta como esta, pacientes y médicos podrán vivir la experiencia de acudir al consultorio sin necesidad de desplazarse físicamente. Desde sus dispositivos electrónicos accederán a un entorno confiable y cercano, que transmite el mismo valor y profesionalismo que recibirían en persona.

Justificación

El desarrollo de la aplicación para la gestión de citas en el consultorio odontológico "Dientitos" se centra en la necesidad de actualizar su sistema actual, basado en métodos manuales como libretas físicas, que ha demostrado ser ineficiente y propenso a errores. Este enfoque anticuado genera problemas como doble agendamiento, falta de recordatorios para los pacientes y dificultades en la organización interna, lo que afecta tanto la productividad del consultorio como la experiencia del usuario. La implementación de una solución digital permitirá automatizar procesos clave, reducir errores y optimizar el tiempo del personal, lo que significa tener un servicio más ágil y confiable.

Además, este proyecto responde a las expectativas actuales de los pacientes, quienes demandan mayor autonomía y acceso inmediato a servicios básicos como agendamiento, cancelación o reprogramación de citas. La plataforma incorporará funciones esenciales, como notificaciones automáticas, historial clínico digital y un sistema seguro de almacenamiento de datos, garantizando no solo eficiencia operativa sino también cumplimiento con normativas de protección de información. Al adoptar esta tecnología, "Dientitos" se posicionará como un consultorio innovador, mejorando su competitividad y capacidad de crecimiento en un sector donde la transformación digital es cada vez más determinante.

Matriz de Riesgos

La gestión de riesgos para el desarrollo e implementación de la aplicación web del consultorio "Dientitos" permite identificar, analizar y anticipar posibles eventos adversos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, el cronograma o la seguridad de la información.

A continuación, se presenta la matriz detallada con los riesgos técnicos, operativos y de seguridad identificados, junto con su nivel de impacto, probabilidad y la estrategia para mitigar factores críticos del proyecto.

Tabla 2. Tabla de matriz de riesgos

ID	Riesgo Identificado	Categoría	Probabilidad	Impacto	Descripción del Riesgo	Estrategia de Mitigación / Plan de Respuesta
R01	Conflictos por concurrencia en el agendamiento (Doble reserva de un mismo horario).	Técnico / Operativo	Media	Alta	Múltiples usuarios (pacientes) intentan seleccionar y confirmar exactamente el mismo horario y odontólogo de forma simultánea.	Implementar bloqueos de transacciones a nivel de base de datos y validaciones estrictas en la lógica del backend para rechazar la segunda solicitud en tiempo real, mostrando un mensaje de error de horario no disponible.
R02	Vulnerabilidades de seguridad y acceso no autorizado a datos sensibles	Seguridad	Baja	Alta	Intentos de inyección SQL, ataques XSS o evasión de restricciones de roles (bypass) para acceder a historiales clínicos por usuarios no autorizados	Aplicar controles estrictos de control de acceso basado en roles (RBAC), encriptación de datos sensibles en la base de datos y ejecución de escaneos de seguridad previos al lanzamiento
R03	Caída del servidor o degradación del rendimiento ante múltiples usuarios	Técnico / Infraestructura	Media	Alta	El servidor web experimenta fallas de estabilidad o tiempos de respuesta superiores a los aceptables cuando se alcanza la concurrencia esperada de 100 usuarios	Realizar pruebas de carga y estrés previas utilizando herramientas especializadas como JMeter para verificar la capacidad de respuesta y optimizar los recursos del servidor de producción.
R04	Fallo en la integración de APIs externas para mensajería (SMS/Email)	Integración	Media	Media	Interrupción o retraso en la pasarela de servicios de terceros encargada de enviar las confirmaciones y recordatorios de citas a los usuarios	Configurar mecanismos de reintento automático (retry logic) en el código de integración y validar el correcto funcionamiento mediante pruebas de integración específicas.

Cronograma

El cronograma está sujeto a los tiempos especificados a cada Sprint en la Tabla 1. Considerando esta información, se presenta a continuación el diagrama de Gantt para una representación gráfica de la duración de los Sprints.

Figura 2. Cronograma del proyecto.

	Oct5- Oct11	Oct12- Oct18	Oct19- Oct25	Oct26 - Nov1	Nov2 - Nov8	Nov9 - Nov15	Nov26- Nov22	Nov23- Nov28
Sprint 1: Actividades relacionadas al registro, e inicio de sesión de usuarios, considerando los 3 roles: paciente, médico y administrador. Se implementarán de inmediato los requisitos no funcionales.								
Sprint 2: Dashboard de administrador.								
Sprint 3: Dashboard de paciente y médico, parte 1: gestión de citas.								
Sprint 4: Dashboard de paciente y médico, parte 2: calendario.								
Sprint 5: Manejo de notificaciones de recordatorios de citas.								
Sprint 6: Dashboard de paciente y médico, parte 3: gestión de información del perfil.								

Presupuesto del proyecto

1. Desarrollo de Software (Frontend, Backend y Base de Datos)

Diseño UI/UX y Prototipado: Dashboards intuitivos y adaptables para Paciente y Odontólogo/Admin.

Desarrollo Backend y Base de Datos:

- Estructura relacional/no relacional segura con encriptación de datos sensibles e historiales clínicos.
- Módulo de autenticación, control de acceso basado en roles (RBAC) y gestión de sesiones.
- Lógica de agendamiento en tiempo real y prevención concurrente de doble reserva.

Desarrollo Frontend:

- Interfaz de usuario responsiva para gestión de citas y consulta de historias clínicas.
- Integración de Servicios: Conexión con APIs externas de mensajería (SMS / Email).
- Subtotal Desarrollo: \$14,500,000 COP (\$3,700 USD)

2. Plan de Aseguramiento de Calidad (QA y Pruebas)

Pruebas Funcionales e Integración:

- Validación de flujos de agendamiento, cancelación, historiales y notificaciones.
- Pruebas de integración de APIs (SMS/Email).

Pruebas No Funcionales (Seguridad y Carga):

- Pruebas de seguridad (escaneo de vulnerabilidades, inyección SQL, XSS, bypass de roles).
- Pruebas de carga y estrés con JMeter (100 usuarios concurrentes, tiempo de respuesta < 3s).
- Automatización y Regresión: Scripts de automatización con Selenium para flujos críticos.
- Subtotal QA y Pruebas: \$5,500,000 COP (\$1,400 USD)

3. Infraestructura, Herramientas y Despliegue (Año 1)

- Servidor Staging y Producción (Cloud - AWS): Capacidad para soportar la concurrencia requerida.
- Dominio y Certificado SSL (Seguridad): Encriptación en tránsito (HTTPS).
- Consumo de APIs de Notificación: Bolsa inicial de créditos de SMS / Email (ej. Twilio, SendGrid).
- Subtotal Infraestructura (1er año): \$2,000,000 COP (\$500 USD)

Tabla 3. Presupuesto General del Proyecto

Rubro	Costo Estimado (COP)	Costo Estimado (USD)	Porcentaje Total
Desarrollo de Software	\$14,500,000 COP	\$3,700 USD	66%
QA y Plan de Pruebas	\$5,500,000 COP	\$1,400 USD	25%
Infraestructura y Servicios (1er Año)	\$2,000,000 COP	\$500 USD	9%
TOTAL, ESTIMADO	\$22,000,000 COP	\$5,600 USD	100%

Repositorio

Se utilizará el siguiente repositorio para subir actualizaciones del proyecto:

<https://github.com/lin-acourtt/proyecto-software-ibero-20262>

Conclusiones

El desarrollo de la planeación para el consultorio Dientitos permitió estructurar un proyecto de software viable, utilizando metodologías ágiles como Scrum y una EDT orientada a entregables funcionales divididos en seis sprints.

La transición de un sistema manual basado en libretas a una plataforma web personalizada eliminara errores de doble agendamiento y optimizara la gestión de citas, perfiles médicos y disponibilidad de horarios.

Referencias bibliográficas

Hervert Cavazos, F. (2023). "Tecnología en la salud: su influencia e impacto". TecSalud.

Disponible en: <https://blog.tecsalud.mx/tecnologia-en-la-salud-su-influencia-e-impacto>

Jackson, G., Holdsworth, J., Kosinski, M. (s.f.). ¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)? IBM. Recuperado de: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/sdlc>

Jiménez Herrera, L. G. (2021). "Inteligencia artificial como potencia de herramienta en salud". Infodir, vol. 36. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-35212021000300018&lang=es

Raeburn, A. (2 de junio de 2026). EDT: qué es, ventajas y cómo crearla paso a paso. Asana. Recuperado de: <https://asana.com/es/resources/work-breakdown-structure>